

南京邮电大学 2021/2022 学年第二学期

《电工电子实验（二）》期末试卷（B） 详细解答过程

一、操作题（共 60 分）

题目：请用数据选择器实现函数 $F = \sum(m_0, m_1, m_2, m_6)$ 。采用原理图输入方式。为动态测试，要求用 IP core 实现图1所示加1计数器，为 M4_1E 提供地址信号。

1、请写出设计过程并填写设计中 Output Width = _____, Increment Value = _____, Count Mode = _____。（10分），画出电路原理图（10分）。

【设计过程】

1. **分析逻辑函数：**函数为 $F(A, B, C) = \sum(m_0, m_1, m_2, m_6)$ ，是一个 3 变量函数。

列出其真值表与状态对应关系：

- 当 $A=0, B=0$ 时： $m_0(C=0) \rightarrow F=1, m_1(C=1) \rightarrow F=1$ 。故 $F=1$ 。
- 当 $A=0, B=1$ 时： $m_2(C=0) \rightarrow F=1, m_3(C=1) \rightarrow F=0$ 。故 $F=\bar{C}$ 。
- 当 $A=1, B=0$ 时： $m_4(C=0) \rightarrow F=0, m_5(C=1) \rightarrow F=0$ 。故 $F=0$ 。
- 当 $A=1, B=1$ 时： $m_6(C=0) \rightarrow F=1, m_7(C=1) \rightarrow F=0$ 。故 $F=\bar{C}$ 。

2. **数据选择器配置：**使用 M4_1E（4选1数据选择器，带有低电平有效使能端 EN）：

- 将变量 A, B 接至地址端 s_1, s_0 。
- 将常数 1 接至数据端 D_0 ；
- 将变量 C 取反后 ($\bar{C}$) 接至数据端 D_1 和 D_3 ；
- 将常数 0 接至数据端 D_2 。
- 使能端 EN 接低电平 0 (GND) 使其处于工作状态。

3. **配置加1计数器 (LPM_COUNTER)：**为提供动态测试的输入信号 A, B, C ，需产生递增的测试序列。结合试卷第2页操作表格中出现了 Q3Q2Q1Q0 栏位，设定选用 4 位计数器产生测试信号。参数配置如下：

- **Output Width** = 4 (若仅使用3个变量, 填写 3 亦合理, 但为契合试卷 Q3Q2Q1Q0 格式, 填 4 更严谨)
- **Increment Value** = 1 (加1计数器)
- **Count Mode** = up (向上计数) (测试时可将 Q[2], Q[1], Q[0] 依次接入 A, B, C 端)

【填空答案】

Output Width = 4 , Increment Value = 1 , Count Mode = up。

【电路原理图描述】

(可依据如下逻辑绘制相应的连线) - **LPM_COUNTER** 模块: 时钟引脚接外部 CP, 输出为 Q[3..0]。 - **M4_1E 数据选择器模块**: - 地址端: s1 接计数器 Q[2] (A), s0 接计数器 Q[1] (B)。 - 数据端: D0 接 VCC (1); D1 和 D3 接非门 (NOT) 的输出 (非门的输入接计数器 Q[0] (C)); D2 接 GND (0)。 - 使能端: EN 接 GND (0)。 - 输出端: 输出逻辑 F。

二、问答题 (共 40 分)

1、用 CB4CLE 设计一个模 10 计数器, 如果用置最小数法, 预置数输入端 D3D2D1D0 为 _____, 反馈函数为 _____; 如果用置最大数法, 预置数输入端 D3D2D1D0 为 _____, 反馈函数为 _____。(8分)

【详细解答】

- **置最小数法** (从 0 计数到 9, 当状态为 9 时产生反馈使同步 Load 有效加载 0):
 - 预置数输入端 D3D2D1D0 为: 0000
 - 反馈函数为: $Q_3 * Q_0$ (当计数器到达 1001 (9) 时, 反馈逻辑使其下一个时钟周期置 0000)
- **置最大数法** (从 6 计数到 15, 共 10 个状态。利用计数到 15 时的进位输出作为反馈加载信号):
 - 预置数输入端 D3D2D1D0 为: 0110 (即十进制的 6)
 - 反馈函数为: 进位输出 RCO (或填写 $Q_3 * Q_2 * Q_1 * Q_0$, 或 C。当计满到 1111 时, 直接利用进位端反馈到 Load 引脚)。

2、某段代码如图2所示, 请写出其对应的逻辑真值表。(12分)

【详细解答】

原代码是一个带有使能端（Enable，高有效）和低电平输出有效的 2-to-4 译码器，A 为高位，B 为低位。对应的逻辑真值表如下：

Enable	A	B	Z[3]	Z[2]	Z[1]	Z[0]
0	X	X	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	0
1	0	1	1	1	0	1
1	1	0	1	0	1	1
1	1	1	0	1	1	1

(注：X 表示任意状态 0 或 1，当 Enable=0 时，无论 A/B 输入为何值，由于是与非逻辑，输出全为高电平 1)

3、某学生使用函数信号发生器产生数字电路的时钟信号，选择了 Square 按键，设置参数为：频率=1kHz、幅度=5Vpp、偏移=0V、占空比=50%、初相位=0°。请问设置是否正确，如果不正确，请写出修改方法。（10分）

【详细解答】

设置不正确。原因：常见的数字电路时钟信号要求为单极性脉冲信号（如 0 ~ +5V），而该生设置的“幅度=5Vpp，偏移=0V”会产生正负交替的双极性方波（电压范围是 -2.5V ~ +2.5V），负压可能无法被逻辑门正常识别，甚至可能损坏数字芯片的输入端。修改方法：将偏移量（Offset）修改为 2.5V。此时信号的最高电平为 +5V，最低电平为 0V，符合 5V CMOS/TTL 的标准数字电路时钟电平要求。

4、某信号的频谱图如图3所示，请问这是 () 波的 () 谱，谱线的纵坐标是 ()，横坐标是 ()。信号幅度为 ()。（10分）

【详细解答】

从图中的等距频率分量和直流分量最高可以看出，这是典型的方波信号频谱。 - 请问这是 (方 / 矩形) 波的 (幅度) 谱。 - 谱线的纵坐标是 (电压 / V)。 - 横坐标是 (频率 / Hz)。 - 信号幅度为 (5V)。 (解析：图中直流分量最高为 2.5V，结合单边带幅度谱特点，基波 f_1 约为 1.59V (即 $5/\pi$)，反推可知这正是 0 ~ 5V 方波的频谱特征，因此该方波的峰峰值幅度正是 5V)